

圈論

@ys-math

2026 年 9 月 6 日

目次

1	圏, 関手, 自然変換	3
2	米田の補題と普遍性	4
3	要素の圏	5
4	極限	6
5	随伴	7
	参考文献	9

1 圏, 関手, 自然変換

定義 1.1 圏 (category) $\mathcal{C}$ は以下のデータから成る.

- 対象の集まり $\text{Ob}(\mathcal{C})$.
- 射の集まり $\text{Mor}(\mathcal{C})$. 射は次を満たす.
 - 任意の $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ は**始域** (domain) $\text{dom}(f) = A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と**終域** (codomain) $\text{cod}(f) = B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ を持ち $f: A \rightarrow B$ と表す. 始域が A , 終域が B であるような射の集まりを $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$ と書く.
 - 任意の $f, g \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対して $\text{cod}(f) = \text{dom}(g)$ のとき f と g の**合成** (composition) $g \circ f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ が定まり $\text{dom}(g \circ f) = \text{dom}(f)$, $\text{cod}(g \circ f) = \text{cod}(g)$ である. 合成は次を満たす.
 - * 任意の $f, g, h \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対して $\text{cod}(f) = \text{dom}(g)$ かつ $\text{cod}(g) = \text{dom}(h)$ のとき $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$ が成り立つ. この条件を**結合律** (associativity) という.
 - * 任意の $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $\text{id}_X: X \rightarrow X$ が存在し任意の $f, g \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対して $\text{cod}(f) = \text{dom}(g) = X$ のとき $\text{id}_X \circ f = f$ かつ $g \circ \text{id}_X = g$ が成り立つ. id_X を X の**恒等射** (identity) という.

□

例 1.2 対象を集合, 射を写像とすることで圏 **Set** が定まる.

□

定義 1.3 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ を圏とする. F が次を満たすとき F は $\mathcal{C}$ から $\mathcal{D}$ への**共変関手** (covariant functor) であるといい $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ と書く.

- 任意の $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $F(A) \in \text{Ob}(\mathcal{D})$ である.
- 任意の $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対して $F(f) \in \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(\text{dom}(f)), F(\text{cod}(f)))$ であり以下が成り立つ.
 - 任意の $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}$ である.
 - 任意の $f, g \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対して $\text{cod}(f) = \text{dom}(g) \implies F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$.

$$\begin{array}{ccc} A & & F(A) \\ f \downarrow & \xrightarrow{F} & \downarrow F(f) \\ B & & F(B) \end{array}$$

□

定義 1.4 $\mathcal{C}$ を圏とする. $\text{Ob}(\mathcal{C}) \in \text{Ob}(\mathbf{Set})$ かつ $\text{Mor}(\mathcal{C}) \in \text{Ob}(\mathbf{Set})$ であるとき $\mathcal{C}$ は**小さい圏** (small category), または**小圏**であるという.

任意の $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B) \in \text{Ob}(\mathbf{Set})$ であるとき $\mathcal{C}$ は**局所的に小さい圏** (locally small category), または**局所小圏**であるという.

□

例 1.5 $\mathcal{C}$ を局所小圏とし $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とする. $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $h^A(X) := \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, X)$ とし $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対して $h^A(f): h^A(\text{dom}(f)) \rightarrow h^A(\text{cod}(f))$ を $h^A(f)(g) := f \circ g$ で定めると $h^A: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ は共変関手となる. $\square$

定義 1.6 $\mathcal{C}$ を圏とし $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ とする. $g \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ が存在して $\text{dom}(f) = \text{cod}(g)$ かつ $\text{cod}(f) = \text{dom}(g)$ となるとする. $f \circ g = \text{id}_{\text{dom}(g)}$ かつ $g \circ f = \text{id}_{\text{dom}(f)}$ となるとき f は**同型射** (isomorphism) であるという. $\square$

定義 1.7 F, G を圏 $\mathcal{C}$ から圏 $\mathcal{D}$ への共変関手とする. $\mathcal{D}$ の射の族 $\eta = (\eta_X: F(X) \rightarrow G(X))_{X \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$ は任意の $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対して次の図式を可換にすると**自然変換** (natural transformation) であるという. $\eta: F \Rightarrow G$ と書く. 特に η が自然変換で任意の $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して η_X が同型射であるとき η は F から G への**自然同型** (natural isomorphism) であるという. F から G への自然変換全体の集まりを $\text{Nat}(F, G)$ と書く.

$$\begin{array}{ccc} F(\text{dom}(f)) & \xrightarrow{\eta_{\text{dom}(f)}} & G(\text{dom}(f)) \\ F(f) \downarrow & & \downarrow G(f) \\ F(\text{cod}(f)) & \xrightarrow{\eta_{\text{cod}(f)}} & G(\text{cod}(f)) \end{array}$$

$\square$

定義 1.8 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ を圏とする. 対象を関手 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ とし関手 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ から関手 $G: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ への射を自然変換 $\eta: F \Rightarrow G$ とすることで圏 $\mathcal{D}^{\mathcal{C}}$ が定まる. これを**関手圏** (functor category) という. $\square$

2 米田の補題と普遍性

定理 2.1 (Yoneda lemma) $\mathcal{C}$ を局所小圏とし $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ を共変関手とする. 任意の $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $\text{Nat}(h^A, F) \cong F(A)$ となる. $\square$

証明 写像 $\phi: \text{Nat}(h^A, F) \rightarrow F(A)$ を $\phi(\eta) := \eta_A(\text{id}_A)$ として定める. $x \in F(A)$ に対して自然変換 $\psi(x)$ を $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, X)$ に対して $\psi(x)_X(f) := F(f)(x)$ で定め写像 $\psi: F(A) \rightarrow \text{Nat}(h^A, F)$ を定める. 実際 $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ と $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, X)$ に対して $\psi(x)_Y(h^A(g)(f)) = F(g \circ f)(x) = F(g)(F(f)(x)) = F(g)(\psi(x)_X(f))$ となり次の図式が可換になるので $\psi(x)$ は自然変換である.

$$\begin{array}{ccc} h^A(X) & \xrightarrow{\psi(x)_X} & F(X) \\ h^A(g) \downarrow & & \downarrow F(g) \\ h^A(Y) & \xrightarrow{\psi(x)_Y} & F(Y) \end{array}$$

$\eta \in \text{Nat}(h^A, F)$ とする. $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, X)$ に対して $\psi(\phi(\eta))_X(f) = F(f)(\eta_A(\text{id}_A))$

である. ここで η は自然変換だから次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} h^A(A) & \xrightarrow{\eta_A} & F(A) \\ h^A(f) \downarrow & & \downarrow F(f) \\ h^A(X) & \xrightarrow{\eta_X} & F(X) \end{array}$$

よって $F(f)(\eta_A(\text{id}_A)) = \eta_X(h^A(f)(\text{id}_A)) = \eta_X(f \circ \text{id}_A) = \eta_X(f)$ となるので $\psi(\phi(\eta)) = \eta$ となり $\psi \circ \phi = \text{id}_{\text{Nat}(h^A, F)}$ である.

$x \in F(A)$ とする. $\phi(\psi(x)) = \psi(x)_A(\text{id}_A) = F(\text{id}_A)(x) = \text{id}_{F(A)}(x) = x$ なので $\phi \circ \psi = \text{id}_{F(A)}$ である.

以上により ϕ と ψ は互いに逆写像であり $\text{Nat}(h^A, F) \cong F(A)$ となる. ■

定義 2.2 $\mathcal{C}$ を局所小圏とし $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ を共変関手とする. $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と自然同型 $\alpha: h^A \Rightarrow F$ の組 (A, α) を F の**表現** (representation) という. □

定義 2.3 $\mathcal{C}$ を局所小圏とし $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ を共変関手とする. F の表現が存在するとき F は**表現可能関手** (representable functor) であるという. □

定義 2.4 $\mathcal{C}$ を局所小圏, $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ を共変関手, $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とする. 次が成り立つとき $u \in F(A)$ は F の**普遍元** (universal element) であるという.

$$\forall B \in \text{Ob}(\mathcal{C}), \forall x \in F(B), \exists! f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B), F(f)(u) = x \quad (*)$$

$u \in F(A)$ が F の普遍元であるとき組 (A, u) は**普遍対** (universal pair) であるという. □

定義 2.5 定義 2.4 の $(*)$ を**普遍性** (universal property) と呼ぶ. □

注意 2.6 $\mathbf{Set}$ の射 f が同型射であることと f が全単射であることは同値である. □

命題 2.7 $\mathcal{C}$ を局所小圏, $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ を共変関手, $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}), u \in F(A)$ とする. $\psi: F(A) \rightarrow \text{Nat}(h^A, F)$ を定理 2.1 の証明で定めたものとするとき次が成り立つ.

$$(A, \psi(u)) \text{ は } F \text{ の表現} \iff (A, u) \text{ は } F \text{ の普遍対}$$

□

証明 $\psi(u)$ が自然同型であるとき任意の $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $\psi(u)_X$ は全単射である. $B \in \text{Ob}(\mathcal{C}), x \in F(B)$ とする. $f := \psi(u)_B^{-1}(x)$ とすると $F(f)(u) = \psi(u)_B(f) = \psi(u)_B(\psi(u)_B^{-1}(x)) = x$ となり $\psi(u)_B$ は全単射なのでこのような f はただ一つだから u は F の普遍元である.

u が F の普遍元であるとき任意の $B \in \text{Ob}(\mathcal{C}), x \in F(B)$ に対して $F(f)(u) = x$ を満たす $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$ がただ一つ存在する. $B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $g_B: F(B) \rightarrow h^A(B)$ を $g_B(x) := f$ と定めれば $\psi(u)_B(g_B(x)) = \psi(u)_B(f) = F(f)(u) = x$ であり $g_B(\psi(u)_B(f)) = g_B(F(f)(u)) = f$ となり $\psi(u)_B$ は全単射である. ■

3 要素の圏

定義 3.1 $\mathcal{C}$ を局所小圏とし $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ を共変関手とする. $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}), x \in F(A)$ としたとき対象を (A, x) , 射 $(A, x) \rightarrow (B, y)$ を $\mathcal{C}$ の射 $f: A \rightarrow B$ で $F(f)(x) = y$ を満たすものとする. ことで圏 $\int_{\mathcal{C}} F$ が定まる. これを F の**要素の圏** (category of elements) という. $\square$

定義 3.2 $\mathcal{C}$ を圏とする. $I \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ は任意の $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対してただ 1 つ $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(I, X)$ が存在するとき**始対象** (initial object) であるという. $\square$

定義 3.3 $\mathcal{C}$ を圏とする. $T \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ は任意の $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対してただ 1 つ $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, T)$ が存在するとき**終対象** (terminal object) であるという. $\square$

定義 3.4 $\mathcal{C}$ を圏とする. $Z \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ は始対象かつ終対象であるとき**零対象** (zero object) であるという. $\square$

命題 3.5 $\mathcal{C}$ を局所小圏, $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ を共変関手, $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}), u \in F(A)$ とする. このとき次が成り立つ.

$$(A, u) \text{ は } F \text{ の普遍対} \iff (A, u) \text{ は } \int_{\mathcal{C}} F \text{ の始対象}$$

$\square$

証明 $(B, x) \in \text{Ob}(\int_{\mathcal{C}} F)$ とする. $\text{Mor}_{\int_{\mathcal{C}} F}((A, u), (B, x)) = \{f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B) \mid F(f)(u) = x\}$ であり (A, u) が始対象であることと $\text{Mor}_{\int_{\mathcal{C}} F}((A, u), (B, x))$ がシングルトンであることは同値である. そして $\text{Mor}_{\int_{\mathcal{C}} F}((A, u), (B, x))$ がシングルトンであることは定義 2.4 の (*) と同値である. $\blacksquare$

4 極限

定義 4.1 $\mathcal{C}$ を圏とする. $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ として関手 $C_A: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ を $X \in \text{Ob}(\mathcal{C}), f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対して $C_A(X) := A, C_A(f) := \text{id}_A$ と定める. このとき C_A を**定関手** (constant functor) と呼ぶ. $\square$

定義 4.2 $\mathcal{J}, \mathcal{C}$ を圏とし $F: \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$ を関手とする. F を**形** (shape) $\mathcal{J}$ の**図式** (diagram) と呼ぶ. $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とし $C_A: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ を定数関手とする. A と自然変換 $\eta: C_A \Rightarrow F$ の組 (A, η) を A を**頂点** (apex) とする F への**錐** (cone) という.

$$\begin{array}{ccc} C_A(\text{dom}(f)) & \xrightarrow{\eta_{\text{dom}(f)}} & F(\text{dom}(f)) \\ C_A(f) \downarrow & & \downarrow F(f) \\ C_A(\text{cod}(f)) & \xrightarrow{\eta_{\text{cod}(f)}} & F(\text{cod}(f)) \end{array} \iff \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\eta_{\text{dom}(f)}} & F(\text{dom}(f)) \\ \parallel & & \downarrow F(f) \\ A & \xrightarrow{\eta_{\text{cod}(f)}} & F(\text{cod}(f)) \end{array}$$

$\square$

定義 4.3 $\mathcal{J}, \mathcal{C}$ を圏とし $F: \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$ を形 $\mathcal{J}$ の図式とする. 関手 $\text{Cone}(-, F): \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ を次のように定める.

- $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $\text{Cone}(A, F)$ を A を頂点とする F への錐全体の集合とする.
- $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対して $(\text{cod}(f), \eta) \in \text{Cone}(\text{cod}(f), F)$ とする. $\theta: C_{\text{dom}(f)} \Rightarrow F$ を $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $\theta_X := \eta_X \circ f$ で定める. $\text{Cone}(f, F)(\text{cod}(f), \eta) := (\text{dom}(f), \theta)$ とする.

$$\begin{array}{ccc}
& \text{dom}(f) & \\
\theta_{\text{dom}(f)} \swarrow & \downarrow f & \searrow \theta_{\text{cod}(f)} \\
& \text{cod}(f) & \\
\eta_{\text{dom}(f)} \swarrow & & \searrow \eta_{\text{cod}(f)} \\
F(\text{dom}(g)) & \xrightarrow{F(g)} & F(\text{cod}(g))
\end{array}$$

この関手を**錐関手** (cone functor) という。 $\square$

定義 4.4 $\mathcal{J}, \mathcal{C}$ を圏とし $F: \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$ を形 $\mathcal{J}$ の図式とする。 $\int_{\mathcal{C}^{\text{op}}} \text{Cone}(-, F)$ の終対象 $\varprojlim_{\mathcal{J}} F$ を F の**極限** (limit) という。 $\square$

定義 4.5 $\mathcal{J}, \mathcal{C}$ を圏とし $F: \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$ を図式とする。 $\mathcal{J}$ が小圏であるとき F は**小さい** (small) 図式であるという。 $\square$

定義 4.6 圏 $\mathcal{C}$ はすべての小さい図式 $F: \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$ が極限を持つとき $\mathcal{C}$ は**完備** (complete) であるという。 $\square$

5 随伴

定義 5.1 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ を圏とする。 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ と $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ を共変関手とする。 自然変換 $\eta: \text{id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow GF$ と自然変換 $\varepsilon: FG \Rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}}$ で $\varepsilon F \circ F\eta = \text{id}_F$ かつ $G\varepsilon \circ \eta G = \text{id}_G$ を満たすものが存在するとき $F \dashv G := (\eta, \varepsilon)$ としこれを**随伴** (adjunction) という。 随伴 $F \dashv G$ が存在するとき F は G の**左随伴** (left adjoint), G は F の**右随伴** (right adjoint) であるといい η を**単位** (unit), ε を**余単位** (counit) という。

$$\begin{array}{ccc}
\text{dom}(f) \xrightarrow{\eta_{\text{dom}(f)}} G(F(\text{dom}(f))) & & F(G(\text{dom}(g))) \xrightarrow{\varepsilon_{\text{dom}(g)}} \text{dom}(g) \\
f \downarrow & \downarrow G(F(f)) & F(G(g)) \downarrow \\
\text{cod}(f) \xrightarrow{\eta_{\text{cod}(f)}} G(F(\text{cod}(f))) & & F(G(\text{cod}(g))) \xrightarrow{\varepsilon_{\text{cod}(g)}} \text{cod}(g)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
& \text{id}_{F(A)} & \\
& \curvearrowright & \\
F(A) & \xrightarrow{F(\eta_A)} F(G(F(A))) & \xrightarrow{\varepsilon_{F(A)}} F(A) \\
& \curvearrowleft & \\
G(B) & \xrightarrow{\eta_{G(B)}} G(F(G(B))) & \xrightarrow{G(\varepsilon_B)} G(B) \\
& \text{id}_{G(B)} &
\end{array}$$

$\square$

定義 5.2 $\mathcal{C}, \mathcal{J}$ を圏とし共変関手 $\Delta: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^{\mathcal{J}}$ を次のようにして定める。

- $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $\Delta(A) := C_A$ とする。
- $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対して $\Delta(f): C_{\text{dom}(f)} \Rightarrow C_{\text{cod}(f)}$ を $J \in \text{Ob}(\mathcal{J})$ に対して $\Delta(f)_J = f$ で定める。

これを定図式関手 (constant diagram functor) という.

□

命題 5.3 圏 $\mathcal{C}$ が小圏 $\mathcal{J}$ を形とする極限を持つことと定図式関手 Δ が右随伴関手を持つことは同値である.

□

証明

■

参考文献

- [1] T. Leinster, “Basic Category Theory”, preprint, arXiv:1612.09375 [math.CT], 2025.
- [2] E. Riehl, *Category Theory in Context*, Aurora: Dover Modern Math Originals, Dover Publications, 2017.

圏論

GitHub

著者の GitHub のプロフィールページには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math>

.pdf 及び .tex 形式のファイルをまとめている GitHub レポジトリには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math/math-study.git>

L^AT_EX

この PDF の tex ソースをまとめたフォルダには以下のリンクからアクセスできます.

https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/category_theory

使用したコンパイラ: LuaLaTeX

使用したドキュメントクラス: jlreq

発行日 2026 年 9 月 6 日

著者 @ys-math



本テキストは クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンス の下に提供されています.

(CC BY-NC-ND 4.0)

ライセンスの詳細は以下の URL を参照してください.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja>
